Intégrale n° 77 — Résolution

Énoncé. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $W_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^n x \,\mathrm{d}x$. Calculer W_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Relation de récurrence. Pour $n \geq 2$, intégration par parties avec $u(x) = \sin^{n-1} x$ et $v(x) = -\cos x$:

$$W_n = \Big[-\cos x \sin^{n-1} x \Big]_0^{\pi/2} + (n-1) \int_0^{\pi/2} \cos^2 x \, \sin^{n-2} x \,\mathrm{d}x = (n-1)\big(W_{n-2} - W_n\big),$$

en écrivant $\cos^2 = 1 - \sin^2$. Donc $nW_n = (n-1)W_{n-2}$, soit $W_n = \dfrac{n-1}{n} W_{n-2}$.

Initialisation. $W_0 = \frac{\pi}{2}$ et $W_1 = \big[-\cos x \big]_0^{\pi/2} = 1$.

Indices pairs. Pour $p \in \mathbb{N}$:

$$W_{2p} = \frac{\pi}{2} \prod_{k=1}^{p} \frac{2k-1}{2k} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2p)!/(2^p p!)}{2^p p!} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2p)!}{4^p (p!)^2}.$$

Indices impairs. De même

$$W_{2p+1} = \prod_{k=1}^{p} \frac{2k}{2k+1} = \frac{2^p p!}{(2p+1)!/(2^p p!)} = \frac{4^p (p!)^2}{(2p+1)!}.$$

$$\boxed{\begin{aligned} W_{2p} &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2p)!}{4^p\,(p!)^2} \\ W_{2p+1} &= \frac{4^p\,(p!)^2}{(2p+1)!} \end{aligned}}$$